CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux factorisations à la main

Énoncé

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\operatorname{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie III. Mise en œuvre. On applique la méthode de la Partie II.

1. Factoriser $P = X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$: écrire la matrice de φ dans la base $(1, X, X^2, X^3)$, déterminer $\ker(\varphi - \mathrm{Id})$, puis calculer les pgcd utiles.
2. Même question pour $P = X^5 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, dans la base $(1, X, X^2, X^3, X^4)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $q = p$ ici : $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{pj}}$.

Ce qu'on te demande. Trouver tous les facteurs irréductibles, en vérifiant chaque calcul.

Corrigé

Question 12

Étape 1. Premier exemple sur F3 : la matrice de φ

Ici $q = 3$ et $X^4 \equiv -1 \equiv 2 \pmod P$. On calcule $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{3j}}$:

- $X^0 = 1$;
- X^3 (déjà de degré < 4) ;
- $X^6 = X^4 \cdot X^2 \equiv 2X^2$;
- $X^9 = (X^4)^2 \cdot X \equiv 2^2 X = 4X \equiv X$.

On range les coefficients en colonnes (ligne k = coefficient de X^k) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Colonne 2 : $\varphi(X) = X^3$; colonne 3 : $\varphi(X^2) = 2X^2$; colonne 4 : $\varphi(X^3) = X$.

Étape 2. Le noyau de φ − Id

On retire 1 sur la diagonale ($1-1=0$, $0-1=-1\equiv 2$, $2-1=1$) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi - \mathrm{Id}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour $V = v_0 + v_1 X + v_2 X^2 + v_3 X^3$, la condition $(\varphi - \mathrm{Id})(\bar V) = 0$ s'écrit (dans $\mathbb{F}_3$) :

$$\begin{cases} 2v_1 + v_3 = 0 \\ v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v_3 = -2v_1 = v_1 \\ v_2 = 0 \end{cases}$$

(la troisième équation devient $v_1 + 2v_1 = 3v_1 = 0$: toujours vraie). v_0 et v_1 sont libres :

$$\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = \mathrm{Vect}\,(\bar 1,\ \overline{X + X^3}), \qquad r = 2.$$

P a donc exactement **deux** facteurs irréductibles. Vérification directe : $(X^3+X)^3 = X^9 + X^3 \equiv X + X^3$.

Étape 3. Les pgcd et la factorisation

Avec $V = X^3 + X$:

$\alpha = 1 : V - 1 = X^3 + X + 2$.

$$X^4 + 1 = X \cdot (X^3 + X + 2) + (2X^2 + X + 1),$$

car $X^4 + 1 - X(X^3 + X + 2) = -X^2 - 2X + 1 \equiv 2X^2 + X + 1$. Puis

$$X^3 + X + 2 = (2X + 2)(2X^2 + X + 1) + 0.$$

Le dernier reste non nul est $2X^2 + X + 1$; on le rend unitaire en multipliant par 2 ($2 \times 2 = 4 \equiv 1$) : pgcd $= X^2 + 2X + 2$.

$\alpha = 2 : V - 2 = X^3 + X + 1$.

$$X^4 + 1 = X \cdot (X^3 + X + 1) + (2X^2 + 2X + 1),$$

$$X^3 + X + 1 = (2X + 1)(2X^2 + 2X + 1).$$

pgcd $= 2(2X^2 + 2X + 1) = X^2 + X + 2$.

$\alpha = 0$: l'algorithme d'Euclide finit sur une constante, le pgcd vaut 1.

$$X^4 + 1 = (X^2 + X + 2)(X^2 + 2X + 2) \quad \text{dans } \mathbb{F}_3[X].$$

Vérification : $(X^2 + X + 2)(X^2 + 2X + 2) = X^4 + 3X^3 + 6X^2 + 6X + 4 \equiv X^4 + 1$. Chaque facteur est irréductible (degré 2 sans racine : $X^2 + X + 2$ vaut $2, 1, 2$ en $0, 1, 2$), conformément à $r = 2$.

Question 13

Étape 1. Second exemple sur F2 : la matrice de φ

Ici $q = 2$ et $X^5 \equiv X^4 + 1 \pmod P$. On calcule $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{2j}}$:

- $X^0 = 1$, X^2, X^4 : déjà réduits ;
- $X^6 = X \cdot X^5 \equiv X^5 + X \equiv X^4 + X + 1$;
- $X^8 = X^2 \cdot X^6 \equiv X^6 + X^3 + X^2 \equiv X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

$$\mathrm{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. Le noyau sur F2

On retire l'identité (dans $\mathbb{F}_2$, $0-1=1$ et $1-1=0$) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi-\mathrm{Id})=\begin{pmatrix}0&0&0&1&1\\0&1&0&1&1\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&1&1&0\end{pmatrix}.$$

Pour $V=\sum v_kX^k$, le système est :

$$\begin{cases}v_3+v_4=0\\v_1+v_3+v_4=0\\v_1+v_2+v_4=0\\v_3+v_4=0\\v_2+v_3=0\end{cases}$$

La première donne $v_4=v_3$; la deuxième devient $v_1=0$; la cinquième donne $v_2=v_3$; la troisième devient $0+v_3+v_3=0$: toujours vraie. Donc

$$\ker(\varphi-\mathrm{Id})=\mathrm{Vect}\,(\bar{1},\ \overline{X^2+X^3+X^4}),\quad r=2.$$

Étape 3. Les deux facteurs

$\alpha=0$:

$$X^5+X^4+1=X(X^4+X^3+X^2)+(X^3+1),$$

$$X^4+X^3+X^2=(X+1)(X^3+1)+(X^2+X+1),$$

$$X^3+1=(X+1)(X^2+X+1).$$

$\mathrm{pgcd}(P,V)=X^2+X+1$.

$\alpha=1$:

$$X^5+X^4+1=X(X^4+X^3+X^2+1)+(X^3+X+1),$$

$$X^4+X^3+X^2+1=(X+1)(X^3+X+1).$$

$\mathrm{pgcd}(P,V+1)=X^3+X+1$.

$$X^5+X^4+1=(X^2+X+1)(X^3+X+1)\quad\text{dans }\mathbb{F}_2[X].$$

Vérification : $(X^2+X+1)(X^3+X+1) = X^5+X^4+2X^3+2X^2+2X+1 \equiv X^5+X^4+1$. Les deux facteurs n'ont pas de racine dans $\mathbb{F}_2$ (ils valent 1 en 0 et en 1) ; de degré 2 et 3, ils sont irréductibles.

Le piège

Calculer $\varphi(\overline{X^j})$ comme $\overline{X^{j+q}}$ au lieu de $\overline{X^{qj}}$. Autre piège : oublier de réduire modulo p en retirant l'identité.

La méthode

Berlekamp en pratique : (1) colonnes X^{qj} mod P ; (2) noyau de la matrice moins l'identité ; (3) un vecteur non constant V ; (4) les $\text{pgcd}(P, V-\alpha)$.